1. Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Articulos

(Considerando los campos: id, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id)

1. (1, 'Ratón Láser Microsoft', 'RAT/001', 12.00, 200, 1) *(Ya existente, se mantiene como base)*
2. (2, 'Teclado Mecánico RGB', 'TEC/002', 45.50, 150, 1)
3. (3, 'Monitor 27 Pulgadas 4K', 'MON/003', 299.99, 45, 1)
4. (4, 'Escritorio Elevable Eléctrico', 'MUE/001', 185.00, 30, 2)
5. (5, 'Silla de Oficina Ergonómica', 'MUE/002', 120.00, 50, 2)
6. (6, 'Bolso de Piel Genuino', 'MAR/001', 89.90, 80, 3)
7. (7, 'Cartera de Cuero Negra', 'MAR/002', 35.00, 120, 3)
8. (8, 'Fertilizante Orgánico 5L', 'AGR/001', 24.50, 300, 4)

2. Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías

(Considerando los campos: idCategoria, nombre)

1. (1, 'Dispositivos entrada') *(Ya existente)*
2. (2, 'Mobiliario de Oficina')
3. (3, 'Marroquinería y Complementos')
4. (4, 'Suministros Agrícolas')
5. (5, 'Informática y Monitores')

3. Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas

(Considerando los campos: id, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)

1. (1, '100001/19', 1, '2019-10-10', 18.96, '21%') *(Ya existente)*
2. (2, '100002/19', 2, '2019-10-12', 150.00, '21%')
3. (3, '100003/19', 1, '2019-10-15', 320.50, '21%')
4. (4, '100004/19', 3, '2019-10-18', 45.00, '21%')
5. (5, '100005/19', 4, '2019-10-20', 210.00, '21%')
6. (6, '100006/19', 2, '2019-10-22', 89.90, '21%')

4. Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_factura

(Considerando los campos: factura_id, linea, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

1. `(1, 1, 1, 12.00, 2, '21%', 18.96)` *(Ya existente)*
2. `(2, 1, 2, 45.50, 1, '0%', 45.50)`
3. `(2, 2, 5, 104.50, 1, '5%', 104.50)`
4. `(3, 1, 3, 299.99, 1, '10%', 269.99)`
5. `(3, 2, 1, 12.00, 4, '0%', 48.00)`
6. `(4, 1, 7, 35.00, 1, '0%', 35.00)`
7. `(5, 1, 4, 185.00, 1, '5%', 175.75)`
8. `(5, 2, 7, 34.25, 1, '0%', 34.25)`
9. `(6, 1, 6, 89.90, 1, '0%', 89.90)`
10. `(6, 2, 2, 45.50, 2, '10%', 81.90)`
11. `(7, 1, 8, 24.50, 3, '0%', 73.50)`

5. Muestra el esquema relacional completo de la base de datos

Siguiendo la notación de la plantilla del PDF (# + negrita + subrayado para PK, doble subrayado para SK, y subrayado punteado/relaciones para FK):

```
$$\text{SECTORES} (\underline{\textbf{\#id}}, \text{nombre})$$

$$\text{CLIENTES} (\underline{\textbf{\#id}}, \text{nombre}, \underline{\underline{\text{email}}}, \underline{\underline{\text{nif}}}, \text{poblacion}, \text{sector\_id})$$

$$\text{CLIENTES.sector\_id} \dots \text{SECTORES.id}$$

$$\text{CATEGORIAS} (\underline{\textbf{\#idCategoria}}, \text{nombre})$$

$$\text{ARTICULOS} (\underline{\textbf{\#id}}, \text{descripcion}, \underline{\underline{\text{referencia}}}, \text{precio}, \text{stock}, \text{categoria\_id})$$

$$\text{ARTICULOS.categoria\_id} \dots \text{CATEGORIAS.idCategoria}$$

$$\text{FACTURAS} (\underline{\textbf{\#id}}, \underline{\underline{\text{num\_fac}}}, \text{cliente\_id}, \text{fecha}, \text{importe}, \text{iva})$$
```

$$\text{FACTURAS.cliente_id} \dots \text{CLIENTES.id}$$

$$\text{LINEAS_FACTURA} (\underline{\textbf{\#factura_id}}, \underline{\textbf{\#linea}}, \text{articulo_id}, \text{precio}, \text{cantidad}, \text{descuento}, \text{importe})$$

$$\text{LINEAS_FACTURA.factura_id} \dots \text{FACTURAS.id}$$

$$\text{LINEAS_FACTURA.articulo_id} \dots \text{ARTICULOS.id}$$

6. Muestra al menos 3 casos en el que la relación Articulos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo

1. **Incumplimiento de la Clave Primaria (Integridad de Entidad):** Intentar insertar un artículo con un id que ya existe (por ejemplo, insertar otro artículo con id = 1). Una relación no puede tener dos tuplas con la misma clave primaria.
2. **Incumplimiento de Unicidad / Clave Secundaria (Integridad de Dominio/Única):** Intentar insertar un nuevo artículo asignándole una referencia que ya posee otro artículo distinto (por ejemplo, referencia = 'RAT/001'). La referencia actúa como clave alternativa y no tolera duplicados.
3. **Incumplimiento de Integridad Referencial (Clave Ajena):** Intentar registrar un artículo asociándole un valor de categoria_id = 99 cuando la categoría 99 no existe en la tabla CATEGORIAS.

7. Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial

1. **Factura inexistente:** Intentar registrar una línea de factura con un factura_id = 999, cuando no existe ninguna factura con ese identificador en la tabla FACTURAS.
2. **Artículo inexistente:** Registrar una línea de factura asociada a un articulo_id = 500, siendo que en la tabla ARTICULOS no hay ningún producto registrado con ese ID.
3. **Modificación huérfana no permitida:** Modificar el identificador de una factura matriz (id) en la tabla FACTURAS sin actualizar en cascada o bloquear el cambio, provocando que las líneas de detalle (lineas_factura) se queden apuntando a una factura que ya no existe en el sistema.

8. Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos

1. **poblacion:** Un cliente puede no tener especificada temporalmente su población o tratarse de un cliente online general sin localidad fija registrada.
2. **sector_id:** Si la empresa cliente es multisectorial o aún no se le ha clasificado en ningún sector dentro del catálogo de la base de datos, este campo podría quedar vacio (NULL).

9. Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos

- **id** (Clave Primaria). Al ser el identificador único de la entidad (PK), por definición formal del modelo relacional **nunca** puede admitir valores nulos (NOT NULL), ya que sin él no se podría identificar ni indexar la tupla.